

概述地球物理勘探技术发展现状与实际应用

王 帅 张成涛 吕文超

招金矿业股份有限公司夏甸金矿 山东招远 265400

摘 要: 地球物理勘探技术的发展已经逐渐趋于智能化、数字化和功能化,其探测精度也随着科技进步而越来越高。应用地球物理勘探技术,可以有效地解决金矿找矿中的问题,提高金矿找矿的工作效率,促进我国矿产资源的开发和利用,实现我国矿产资源的发展和勘查技术水平的提高。

关键词: 地球物理勘探技术;方法;发展现状;应用

中图分类号: F407

文献标识码: A

前言:

自改革开放以来,随着我国经济持续快速发展和人民生活水平的提高,对矿产资源的需求进一步增加。现阶段探明矿床的资源储量已满足不了经济社会日益增长的需要,其中一些大宗矿产、稀缺有色矿产供需矛盾日益突出。现有产出25种主要金矿产的415座大中型矿山中,192座(占46.2%)面临不同程度的资源危机。随着矿产勘查工程程度的逐年提高,随着矿业的迅猛发展,易采矿、地表矿、浅部矿等基本开发利用殆尽,因此急需发现接替资源,以缓解资源供应紧缺的状况,促进矿业可持续发展。探索新的矿产资源,开展地球物理勘探技术的应用,具有重要的经济、理论与实践意义。

一、简述地球物理勘探方法

通常情况下,地球物理勘探方法包括很多物质勘查技术。例如,航空及地面甚低频电磁法、地震层析成像、大地电磁测深、瞬变电磁法、可控源音频大地电磁法、连续电导率剖面测量系统和浅层地震技术等。

航空及地面甚低频电磁法具有设备轻便、方法简单和处理速度快的特点,在金矿找矿中主要的作用是追踪圈定良导断裂破碎带和蚀变带的含矿构造,进行低电阻率矿脉的寻找,通常应用于较浅的覆盖区和矿产外围的剖面或者扫面工作;地震层析成像是通过医学理论,根据地震波的数据,对地下结构的物质属性进行分析,逐层剖析之后,绘制相应的图像,可以对地球内部的精细结构很热局部的不均匀性进行确定,主要应用在能源矿产的勘测,或者在研究地球内部物理结构和地球动力学中应用;大地电磁测深是通过被动场源对地表中电磁场的变化强度进行研究,分析地下矿石电性分布特征的方法,探测深度较大,装备轻便,具有较强的分辨能力和较低的工作成本,在金矿找矿过程中,可以有效地解决电性差异过大和电阻率较低的问题,提高金矿找矿的工作效率。

二、地球物理勘探技术的发展现状

随着现代科学技术的飞速发展,地球物理勘探技术在国家矿产开发、环境监测等各个领域得到了广泛应用,目前,地球物理勘探技术主要划分为勘探技术和油藏技术两种。

勘探技术的主要研究对象是地球物理勘探的宏观内容,包括物理构造、地层分布、矿物沉积和储层岩性等;油藏技术的主要研究对象则偏重于地球物理勘探的微观内容,包括地质模型、储层流体、油量分布等。

地震勘探技术主要包括二种:一是反射地震技术;二是二维地震技术,这两种地震勘探技术在同时期均发挥了重要作用,在进一步提高了油气资源发现数量的同时,也构建了地震勘探技术发展史的里程碑。随着计算机技术、通信技术和智能技术的发展,油藏描述技术、二维叠前偏移技术、地震监测技术和高分辨率地震技术应运而生,不但进一步提高了地区资源勘探的成功率,还促进了相关技术的发展。例如,二维叠前偏移技术的应用解决了传统盐下勘探存在的问题,带动了墨西哥湾地区勘探工程的蓬勃发展;四维地震监测技术的应用有效提高了北海地区石油燃气开发生产的寿命,帮助石油化工企业扩大了石油燃气的存储量,降低了企业运营成本。近几年来,随着二维叠前偏移技术、四维地震监测技术、山地物理勘探技术在我国广泛应用,促进了新疆地区、吉林地区、大港地区和华北地区金矿开采经营的创新发展,新发现了多个近亿吨的金矿地区。而且,地球物理勘探技术在金矿开发过程中也发挥了至关重要的作用,使金矿开发量和存储量迅速提升。随着高分辨率地震技术、多波分量技术的产生和应用,地球物理勘探技术在我国金矿勘探工程中的作用日益重要。

三、地球物理勘探技术的实际应用

(1) 地球物理勘探技术的传统应用

利用地球物理勘探技术对矿产金矿进行探测时,主要采用电法和磁法两种在利用电法对矿产金矿进行勘探时,根据土体和岩的导电性差异进行测评,其主要研究内容是基于稳定电流电磁场的环境下,电流在传导过程中的具体规律。

(2) 地球物理勘探技术的创新应用

地球物理勘探技术应用于地质工程中的需求量日益激增,并且以水利工程、管道工程、铁路工程、地质灾害等相关建筑工程检测中较为多见,主要

探测方法包括电法、雷达探测法、浅层地震探测法等。图1为水利工程勘探效果图

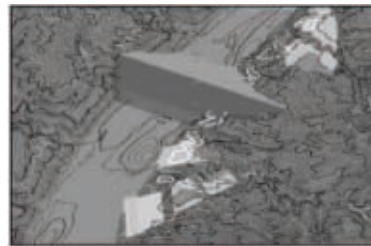


图1 水利工程勘探效果图

(3) 地球物理勘探方法在金矿找矿中的应用

在金矿找矿的过程中,应用地球物理勘探方法,主要是对有利的成矿环境进行划分,实现成矿区带的预测;圈定含矿靶位,对金矿的位置进行预测;根据综合的数据进行分析,实现对金矿体的普查和评价,才能提高金矿找矿的工作效率,促进金矿产资源的开发和利用。

在地球物理勘探技术对金矿找矿进行成矿预测的阶段,主要是对金矿的区带成矿环境进行分析和研究,主要的工作内容是对深大断裂、地体衔接、板块缝合带和断陷裂谷等进行构造研究。在成矿环境的划分过程中,主要的目的是对隐伏构造进行探测和研究。圈定含靶位是地球物理勘探技术中对金矿进行预测的主要阶段,主要的任务是寻找有力的赋矿空间,对空间内硫化物的分布特征和规律进行探测和研究,实现含矿靶位的确定。在完成对金矿找矿的有利环境划分和含矿靶位圈定之后,需要根据地球物理勘探技术中探测和研究的数据信息进行分析和综合评价。对金矿体的普查评价阶段是对金矿的矿体赋存部位、产状、储量、形态和规模的确定。一般在进行矿体的普查评价时,需要选择正确的目标,通过对地球物理勘探技术的应用,明确与金矿体有关系的因素,进行合理地辨认,提高金矿找矿的工作效率。例如,在成矿环境的划分过程中,对隐伏构造的探测和研究,可以结合遥感资料,利用1:20万或者1:50万的区域航磁重力,对金矿体开展GSAMT的剖面工作,分析隐伏构造中的分布特征和规律,为含矿靶位的圈定工作奠定基础。在对金矿产进行含矿靶位圈定的预测阶段,可以应用地球物理勘探技术,开展1:10000或者1:15000磁法或者比例尺更大的电法和放射性的测量工作,保证磁场和电性的稳定变化,实现金矿体的准确圈定。最后在进行金矿体的普查评价时,要结合实际的地质具体情况,根据金矿找矿中地球物理勘探中的探测目标的规模和分布规律,选择合适的方法进行评价和测量,才能保证地球物理勘探技术在金矿找矿中的有效应用,提高金矿找矿的工作效率,促进我国矿产资源的开发和利用。

四、结束语

矿产资源的开发和利用是我国矿产资源发展的重要因素,地球物理勘探技术的发展已经逐渐趋于智能化、数字化和功能化,其探测精度也随着科技进步而越来越高。地球物理勘探技术的未来发展将与自动化技术、互联网技术、计算机技术和通信技术进行有机结合,成为一门重要学科,并且广泛应用于各类勘探领域。应用地球物理勘探技术,可以有效地解决金矿找矿中的问题,提高金矿找矿的工作效率,促进我国矿产资源的开发和利用,实现我国矿产资源的发展和勘查技术水平的提高。

参考文献:

- [1]王宜庆.浅析地球物理勘探方法及其在金矿找矿中的运用[J].中国科技纵横, 2012, 25(18): 155-155
- [2]魏银同.地球物理勘探技术在油气勘探开发中的应用[J].产业与科技论坛, 2011, 19: 77-78.
- [3]赵万金, 李海亮, 杨午阳.国内非常规油气地球物理勘探技术现状及进展[J].中国石油勘探, 2012, 4: 36-40+6.

文章被我刊收录,以上为全文。

此文章编码: 2014A2117